نظام إدارة مركز صحي

مشروع (تخرج 2) – قدم إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات والنظم الذكية

إعداد الطلاب

أيمن سامر صليبي

عبدالرحمن أحمد البردان

حسين فخري الدين عبدالنبي

إشـراف

م. شادي بليدي

2027 – شباط

Health center management system

(senior-2) Project- Completed the requirements for obtaining a bachelor's degree in software engineering

Prepared by

Ayman Slebi
Abdulrahman al-baradan
Hussein abdulnabi

Supervised by

Eng. Shadi Bledi

2027 – February

الملخص

ما تزال كثير من المراكز الصحية الصغيرة والمتوسطة تعتمد على السجلات الورقية أو على أنظمة منفصلة لكل قسم، ما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى السجل الطبي، وتضارب المواعيد، وضعف الرقابة على مخزون الأدوية وصلاحيتها، وتأخر نتائج التحاليل والصور الشعاعية، وفواتير متفرقة، إضافة إلى مخاطر على سلامة المريض وخصوصية بياناته. وتُظهر الأدبيات أن الحلول المفتوحة تغطي هذه الأقسام بتجميع أنظمة متعددة يصعب تشغيلها، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية ما تزال تجارب منفصلة عن الأنظمة التشغيلية.

يربط الإدارة والعيادات والصيدلية (HCMS) يهدف المشروع إلى بناء نظام ويب متكامل لإدارة المراكز الصحية والمخبر والتصوير الإشعاعي في منصة واحدة آمنة وقابلة للقياس والتوسع، مع ميزات ذكاء اصطناعي مساعدة.

اعتُمد المنهج الهندسي مع النموذج التزايدي للتطوير، فبُني النظام على زيادات متتالية تُختبر كل منها قبل التالية. يغطي النظام ثمانية أدوار، ووحدات المواعيد، والسجل الطبي، والوصفات الإلكترونية، والصيدلية والمخزون والموردين، والفوترة الموحدة، والمخبر، والأشعة. ونُمذج كل طلب تشخيصي كآلة حالات تسجّل زمن كل انتقال، فيُحسب زمن الإنجاز آلياً، ولا تُنشر النتائج إلا بعد اعتمادها. ويقدّم الذكاء الاصطناعي، كخدمة منفصلة ذات بديل قاعدي: التنبؤ بعدم حضور المرضى، وتنبيه التداخلات الدوائية، وتصنيف الشكاوى العربية، وتلخيص السجل الطبي.

بُني النظام بنمط MVC باستخدام ASP.NET Core و Entity Framework Core و SQL Server وSignalR ، والخدمة الذكية بلغة Python مع FastAPI و LightGBM وAraBERT، مع اختبار آلي بـ xUnit و GitHub Actions، ونمذجة البيانات وفق معيار HL7 FHIR.

خلص البحث إلى أن قيمة الأنظمة الصحية للمراكز الصغيرة تأتي من تكامل الأقسام وأتمتة تدفق العمل أكثر من تعقيد الخوارزميات. ويقدّم المشروع نظاماً مفتوحاً مجانياً يغطي دورة عمل المركز الصحي من حجز الموعد حتى الفاتورة، *(تُستكمل النتائج الكمية بعد الاختبار في الفصل الثامن)*. ويدمج الذكاء الاصطناعي كطبقة مساعدة تحت إشراف بشري.

الكلمات المفتاحية :نظام إدارة المراكز الصحية، نظام معلومات صحية، السجل الطبي الإلكتروني، نظام معلومات المخبر، نظام معلومات الأشعة، هندسة البرمجيات، HL7 FHIR ، تعلم الآلة .

Abstract

Many small and medium-sized health centers still rely on paper records or on separate systems for each department. This leads to limited access to medical records, appointment conflicts, weak control over drug stock and expiry dates, delayed laboratory and radiology results, and fragmented invoices, as well as risks to patient safety and data privacy. The literature shows that open-source solutions cover these departments by combining several systems that are difficult to operate, and that healthcare AI applications remain experiments separate from operational systems.

This project aims to build an integrated web-based Health Center Management System (HCMS) that connects administration, clinics, pharmacy, laboratory and radiology in a single secure, measurable and scalable platform, with supporting artificial intelligence features.

An engineering approach was adopted with the incremental development model: the system was built in successive increments, each tested before the next. The system covers eight user roles and modules for appointments, medical records, electronic prescriptions, pharmacy, inventory and suppliers, unified billing, laboratory and radiology. Each diagnostic order is modeled as a state machine that records the time of every transition, so turnaround time is calculated automatically, and results are published only after approval. As a separate service with a rule-based fallback, the AI layer provides patient no-show prediction, drug–drug interaction alerts, classification of Arabic complaints, and medical record summarization.

The system follows the MVC pattern using ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQL Server and SignalR; the AI service uses Python with FastAPI, LightGBM and AraBERT, with automated testing through xUnit and GitHub Actions, and data modeled according to the HL7 FHIR standard.

The research concludes that the value of health systems for small centers comes from integrating departments and automating workflow rather than from algorithmic complexity. The project delivers a free, open system covering the health center workflow from appointment booking to invoicing, integrating AI as an assistive layer under human supervision. *(Quantitative results will be added after testing in Chapter 8.)*

Keywords: Health Center Management System, Health Information System, Electronic Medical Record, Laboratory Information System, Radiology Information System, Software Engineering, HL7 FHIR, Machine Learning.

فهرس المحتويات

القسم الأول: مقدمة المشروع 1

الفصل الأول: مقدمة عامةِ 1

1-1نظرة عامة على المشروع وخلفيته 2

2-1 بيان المشكلة وأهميتها العلمية والأكاديمية 2

1-2-1 المشكلة 2

2-2-1 الأهمية العلمية 2

3-2-1 الأهمية الأكاديمية 2

3-1 أهداف المشروع 3

1-3-1 الهدف الرئيسي 3

2-3-1 الأهداف الفرعية 3

4-1 نطاق المشروع والقيود والافتراضات 3

1-4-1 النطاق 3

2-4-1 القيود 3

3-4-1 الافتراضات 4

5-1 مساهمة المشروع في المعرفة والمجال 4

6-1 منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة 4

7-1 هيكل الاطروحة 4

8-1 التعاريف والمفاهيم الأساسية 5

الفصل الثالث: مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة 7

1-2 الدراسات السابقة في مجال النظم الصحية الذكية والمشابهة 8

1-1-2 أنظمة معلومات المخبر وتكاملها 8

2-1-2أنظمة معلومات الأشعة وتدفق العمل 8

3-1-2 معمارية الأنظمة الصحية والتشغيل البيني 8

4-1-2أمن الوصول والمساءلة 9

2-1-5ميزات الذكاء الاصطناعي المساعدة..... 9
2-1-6 ملخص الدراسات..... 9
2-2 التقنيات والأطر الحديثة في المجال..... 10
2-3 التحليل المقارن للأنظمة والمنتجات الحالية..... 11
2-4 الفجوة البحثية والابتكار المقترح..... 11
2-4-1 الفجوات المستخلصة..... 12
2-4-2 الابتكار المقترح 12
2-5 الإطار النظري والدراسات المرجعية..... 12
2-5-1 المعمارية المقسمة الى وحدات (**modular monolith**) 12
2-5-2 آلة الحالات المحدودة لتدفق الطلبات 13
2-5-3 زمن الإنجاز (**TAT**) 13
2-5-4 التشغيل البيني DICOM , HL7 FHIR 13
2-5-5 التحكم بالوصول القائم على الأدوار والمسائلة..... 13
2-5-6 ضمان الجودة والتكامل المستمر 13
2-5-7 أساس ميزات الذكاء الاصطناعي..... 13
2-6 التوجهات الحديثة والمستقبلية في المجال..... 14
المراجع 15
الدراسات المحكّمة (أسلوب IEEE) 15
المراجع التأسيسية والمعايير 15
مواقع إلكترونية (تاريخ الزيارة: 27 أكتوبر 2026) 16

القسم الأول: مقدمة المشروع

الفصل الأول: مقدمة عامةِ

1-1 نظرة عامة على المشروع وخلفيته

2-1 بيان المشكلة وأهميتها العلمية والأكاديمية

1-2-1 المشكلة

في المراكز الصحية الصغيرة والمتوسطة، يتنقل طلب التحليل المخبري والصورة الشعاعية بين الطبيب والمخبر والأشعة والمحاسبة على الورق أو عبر أنظمة منفصلة. يترتب على ذلك:

- تأخر النتائج وغياب أي قياس لزمن الإنجاز (TAT)، فلا يُعرف أين يتعطل الطلب.
- مخاطر على سلامة المريض: قد لا تصل قيمة مخبرية حرجة إلى الطبيب في الوقت المناسب، وقد تُكتب وصفة تحوي دواءين متداخلين دون تنبيه.
- سجل طبي ناقص لا يضم نتائج التحاليل والتقارير الشعاعية، وفواتير منفصلة لكل قسم.
- ضعف حماية البيانات الحساسة: نتائج وصور دون صلاحيات دقيقة ولا سجل لمن اطّلع عليها.

2-2-1 الأهمية العلمية

- سجل طبي مكتمل تصل إليه النتائج والتقارير فور اعتمادها.
- تنبيه فوري للطبيب عند القيم المخبرية الحرجة، وعند التداخلات الدوائية.
- قياس زمن الإنجاز لكل قسم آلياً بما يسمح بتحسينه؛ تُظهر الدراسات انخفاضه بنسبة تصل إلى 26% في المخبر بعد التكامل [2].
- فاتورة موحدة تضم الاستشارة والأدوية والتحاليل والصور.
- حل مجاني في تطبيق واحد، بدل تجميع عدة أنظمة مفتوحة يصعب تشغيلها في مركز صغير.

3-2-1 الأهمية الأكاديمية

- تطبيق عملي لنمذجة تدفق العمل بآلات الحالات المحدودة، وللمعمارية المقسّمة إلى وحدات.
- توظيف معايير التشغيل البيني الصحية (HL7 FHIR وDICOM) في تصميم البيانات.
- معالجة ثغرات أمان حقيقية في نظام قائم، وقياس أثر الاختبار الآلي على الجودة.
- دراسة كيفية دمج الذكاء الاصطناعي كطبقة مساعدة داخل معمارية نظام صحي، وهي فجوة تذكرها المراجع صراحة [4].

1-3 أهداف المشروع

1-3-1 الهدف الرئيسي

تطوير نظام HCMS إلى نظام متكامل لإدارة مركز صحي يضم قسمي المخبر والتصوير الإشعاعي، مبني وفق ممارسات هندسة البرمجيات (آمن، ومختبَر آلياً، وقابل للتوسع والتكامل).

1-3-2 الأهداف الفرعية

وضعنا الأهداف وفق أسلوب SMART: محددة، وقابلة للقياس، وممكنة، وواقعية. (H-01 إلى H-07).

معيار القياس	الهدف	الرمز
نجاح سيناريو اختبار شامل من الطلب حتى الفاتورة	تنفيذ دورة المخبر كاملة: طلب ← عينة ← نتيجة ← اعتماد ← إشعار ← فاتورة	H-08
نجاح سيناريو شامل، وصفر حالات تعارض في حجز الجهاز	تنفيذ دورة الأشعة كاملة: طلب ← جدولة ← تصوير ← تقرير ← اعتماد ← فاتورة	H-09
لوحة تعرض وسيط زمن الإنجاز لكل نوع فحص	قياس زمن الإنجاز لكل قسم آلياً	H-10
تغطية اختبارات ≥ 70% للخدمات الجديدة، وتشغيلها آلياً عند كل دمج	رفع جودة الكود والاختبار	H-11
يعمل النظام كاملاً عند تعطل الخدمة الذكية، ويتحسن مقياس F1 لنموذج الغياب مقارنة بالإصدار الأول	دمج ميزات ذكاء اصطناعي مساعدة	H-12

جدول 1-1: الأهداف الفرعية

1-4 نطاق المشروع والقيود والافتراضات

1-4-1 النطاق

1-4-2 القيود

الكلفة: الاعتماد على أدوات مجانية أو مفتوحة المصدر فقط.

البيانات: عدم توفر بيانات مرضى حقيقية؛ يُختبر النظام ببيانات تجريبية مولّدة، ويُدرّب نموذج الغياب مبدئياً على بيانات عامة (Kaggle).

النشر: بيئة محلية أو حاويات Docker، دون استضافة إنتاجية.

1-4-3 الافتراضات

يمتلك المستخدمون معرفة أساسية باستخدام الحاسوب والمتصفح.

يملك المركز شبكة محلية مستقرة وجهازاً يعمل خادماً.

يقدّم المختصون (فني المخبر، أخصائي الأشعة) القيم المرجعية وقوالب التقارير المعتمدة لديهم.

تُستخدم صور شعاعية مجهولة الهوية أو تجريبية أثناء التطوير.

1-5 مساهمة المشروع في المعرفة والمجال

لا يقدّم المشروع خوارزمية جديدة، بل يقدّم تكاملاً لم تجمعه الأنظمة المراجعة في منصة واحدة خفيفة ومفتوحة لمركز صحي صغير:

نموذج تصميم لدورتي المخبر والأشعة داخل تطبيق واحد، قائم على آلات حالات تنتج طوابع زمنية تُحسب منها مؤشرات الأداء آلياً.

نموذج بيانات للطلبات والنتائج والتقارير متوافق مع موارد HL7 FHIR، يجعل النظام جاهزاً للتكامل المستقبلي.

دراسة حالة في تحسين نظام قائم هندسياً: إصلاح ثغرات الأمان، والترحيل، والانتقال إلى الاختبار الآلي، مع قياس النتائج.

نمط لدمج الذكاء الاصطناعي كطبقة مساعدة منفصلة، ذات بديل قاعدي وإشراف بشري، داخل نظام صحي تشغيلي، مع واجهة عربية.

1-6 منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة

تعتمد الأطروحة المنهج الهندسي (منهج علم التصميم Design Science)، الذي يبني أداة برمجية لحل مشكلة محددة ثم يقيّمها، ويتكامل فيه ثلاثة أساليب:

المنهج الوصفي التحليلي: لمراجعة الأدبيات والأنظمة القائمة (الفصل الثالث).

المنهج الهندسي (التصميم والبناء): لتصميم النظام ونمذجته بلغة UML وتنفيذه على زيادات متتالية (الفصول الخامس إلى السابع).

المنهج التجريبي: لتقييم النتائج كمياً (الفصلان الثامن والتاسع)، عبر:

مقارنة مقاييس نموذج الغياب (F1 وAUC) قبل التحسين وبعده على بيانات الاختبار نفسها.

قياس زمن الإنجاز على سيناريوهات طلبات تجريبية.

قياس تغطية الاختبارات ونسبة نجاحها، وزمن استجابة العمليات الأساسية.

1-7 هيكل الاطروحة

تتألف الأطروحة من ستة أقسام وعشرة فصول:

القسم الأول — مقدمة المشروع: يعرض الفصل الأول المشكلة والأهداف والنطاق، والفصل الثاني منهجية تطوير المشروع وإدارته وخطته الزمنية ومخاطره.

القسم الثاني — الدراسة النظرية والتحليل: يراجع الفصل الثالث الدراسات السابقة والأنظمة المشابهة ويحدد الفجوة، ويحلل الفصل الرابع المتطلبات وينمذجها بمخططات UML.

القسم الثالث — التصميم: يعرض الفصل الخامس المعمارية وتصميم قاعدة البيانات والواجهات والأمان.

القسم الرابع — التنفيذ والاختبار: يوثق الفصل السادس بيئة التنفيذ وأدواته، والفصل السابع التنفيذ البرمجي للوحدات، والفصل الثامن خطة الاختبار ونتائجه.

القسم الخامس — النتائج والتوصيات: يحلل الفصل التاسع النتائج ومدى تحقق الأهداف، ويختم الفصل العاشر بالخلاصة والتوصيات.

القسم السادس: الملاحق (التصميم التفصيلي، ونتائج الاختبارات، ودليل المستخدم) والمراجع.

1-8 التعاريف والمفاهيم الأساسية

التعريف	المصطلح
نظام برمجي يدير البيانات السريرية والإدارية والمالية لمؤسسة صحية.	نظام المعلومات الصحية (HIS)
نظام يدير دورة التحليل المخبري من الطلب وتسجيل العينة حتى اعتماد النتيجة وإصدار التقرير.	نظام معلومات المخبر (LIS)
نظام يدير طلبات التصوير الإشعاعي وجدولتها وتقاريرها.	نظام معلومات الأشعة (RIS)
نظام يخزّن الصور الطبية ويتيح استرجاعها وعرضها.	نظام أرشفة الصور (PACS)
المعيار الدولي لتنسيق ملفات الصور الطبية وبياناتها الوصفية وتبادلها.	DICOM
معيار حديث لتبادل البيانات الصحية عبر واجهات REST، يمثّل البيانات كموارد (Resources).	HL7 FHIR
الزمن من لحظة طلب الفحص حتى توفر النتيجة أو التقرير المعتمد.	زمن الإنجاز (TAT)
نتيجة مخبرية بعيدة عن المجال الطبيعي إلى حد يستدعي إبلاغ الطبيب فوراً.	القيمة الحرجة (Critical Value)
نموذج يصف كائناً بعدد محدد من الحالات والانتقالات المسموحة بينها.	آلة الحالات المحدودة (FSM)
تطبيق يُنشر كوحدة واحدة لكنه مقسّم داخلياً إلى وحدات مستقلة الحدود.	المعمارية المقسّمة إلى وحدات (Modular Monolith)

المصطلح	التعريف
التحكم بالوصول القائم على الأدوار (RBAC)	منح الصلاحيات للأدوار ثم إسناد الأدوار للمستخدمين.
سجل التدقيق (Audit Log)	سجل غير قابل للتعديل يوثق من اطّلع على البيانات أو عدّلها ومتى.
التكامل المستمر (CI)	بناء المشروع واختباره آلياً عند كل تعديل يُدمج في المستودع.
التعلم الآلي (Machine Learning)	فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج الأنماط من البيانات بدل برمجتها صراحة.

جدول 1–2 المصطلحات الأساسية

الفصل الثاني: مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة

2-1 الدراسات السابقة في مجال النظم الصحية الذكية والمشابهة

راجعنا عشر دراسات محكّمة: ست منها هندسية (المخبر، الأشعة، المعمارية، التشغيل البيني، الأمن)، وأربع لميزات الذكاء الاصطناعي المساعدة.

2-1-1 أنظمة معلومات المخبر وتكاملها

دراسة **Edayan وآخرون (2024) :[1]** مراجعة منهجية وفق PRISMA 2020 لـ 28 دراسة عن تقنيات التكامل بين نظام المخبر وبقية النظام الصحي. نجحت 22 دراسة منها في تحقيق التشغيل البيني، وكان HL7 و FHIR المعيارين الأساسيين.

ما قدمته: تصنيف تقنيات التكامل (معايير البيانات، وبروتوكولات الاتصال، وأطر التشغيل البيني).

ما ينقصها: تذكر الدراسة نفسها ضعف التحقق من الحلول، وكثرة التعديلات بعد التشغيل، ومشكلات الأمن وعدم توافق البيانات.

دراسة **Poojary وآخرون (2023) :[2]** مقارنة قبل التدخل وبعده (2019 مقابل 2022) في مخبر مستشفى تخصصي، طبّقت منهجية Lean مع منصة متكاملة، واستخدمت إحصاءات نظام المخبر لتحديد الاختناقات. انخفض زمن إنجاز النتائج بنسبة 26.%

ما قدمته :دليل على أن قياس زمن الإنجاز من بيانات النظام نفسه شرط لتحسينه.

ما ينقصها :تركيز على إعادة تنظيم العمل والأجهزة في مخبر كبير، لا على تصميم البرمجية لمركز صغير.

2-1-2 أنظمة معلومات الأشعة وتدفق العمل

دراسة **Becker وآخرون (2022) :[3]** طوّر فريق مركز Memorial Sloan Kettering برنامجاً مفتوح المصدر يوزّع الفحوص الشعاعية آلياً على الأخصائيين بدل قوائم العمل اليدوية، ويتصل بنظام RIS عبر SQL Server وواجهات API. على أكثر من 138 ألف فحص خلال سنة، انخفض الوسيط الزمني لتقارير الرنين المغناطيسي من 22 ساعة إلى 8 ساعات، وارتفعت التقارير المنجزة خلال 24 ساعة من 78% إلى 89.%

ما قدمته :إثبات أن برمجية تدفق عمل صغيرة نسبياً (نحو 3,000 سطر) تُحدث أثراً كبيراً، مع قياس جودة الكود بالتعقيد الدوري.(Cyclomatic Complexity)

ما ينقصها :مصممة لمؤسسة كبيرة، وتعتمد على أنظمة RIS و PACS تجارية قائمة.

2-1-3 معمارية الأنظمة الصحية والتشغيل البيني

دراسة **Casanova وآخرون (2025) :[4]** مراجعة منهجية لأنماط معمارية الأنظمة الصحية (2020–2025)؛ استوفت 89 دراسة من أصل 304 شروط المراجعة. هيمنت المعماريات القائمة على الخدمات، وتبيّن أن عقود الواجهات المبنية على FHIR تثبّت الواجهات وتخفض كلفة التكامل.

ما قدمته :خريطة حديثة للأنماط المعمارية، وتحديد صريح لفجوة دمج الذكاء الاصطناعي داخل معمارية الأنظمة الصحية.

ما ينقصها :تركيز على المنظومات الكبيرة والموزعة، وقلة الإرشاد للأنظمة الصغيرة.

دراسة **Torab-Miandoab وآخرون (2023) :[5]** مراجعة منهجية لمتطلبات التشغيل البيني بين أنظمة المعلومات الصحية غير المتجانسة.

ما قدمته :تلخيص متطلبات التشغيل البيني التقنية والدلالية والتنظيمية.

ما ينقصها :إطار عام لا يقدم تنفيذاً مرجعياً.

2-1-4 أمن الوصول والمساءلة

دراسة **Cobrado وآخرون (2024) :[6]** مراجعة منهجية لـ 20 دراسة عن التحكم بالوصول في السجلات الصحية الإلكترونية وفق إطار IAAA (التعريف، والمصادقة، والتفويض، والمساءلة). كان التحكم القائم على السمات (ABAC) الأكثر انتشاراً، وسجلات الوصول الآلية الأشيع للمساءلة.

ما ينقصها :دراسة نظرية دون تنفيذ، وقليل من حلولها يناسب مراكز صغيرة.

2-1-5 ميزات الذكاء الاصطناعي المساعدة

المشترك بين هذه الدراسات الأربع أنها تجارب مستقلة خارج أي نظام تشغيلي.

#	الدراسة	المهمة	أبرز نتيجة	ما ينقصها
[7]	Hamdan وAbu Bakar 2023	التنبؤ بعدم الحضور (246,943 موعداً)	دقة Gradient Boosting: 78%، F1 = 0.76	غياب البيانات السريرية؛ نموذج منفصل عن نظام الحجز
[8]	Xiong وآخرون 2022 (DDInter)	قاعدة تداخلات دوائية منسّقة	نحو 236,834 تداخلاً بين 1,833 دواءً مع مستوى الخطورة	مورد مستقل غير مدمج مع شاشة الوصفة
[9]	AlNasser وAlMuhaideb 2024	تحليل مشاعر عربي حسب الجانب	دقة MARBERT + SVM: 92.14%	بيانات من منصات التواصل لا من نظام شكاوى داخلي
[10]	Van Veen وآخرون 2024	تلخيص سريري بنماذج اللغة	ملخصات مكافئة أو أفضل من الخبراء في 81% من الحالات	نصوص إنكليزية، وخارج سير العمل الفعلي

جدول 2-1: دراسات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

2-1-6 ملخص الدراسات

#	الدراسة	المجال	الصلة بـ HCMS
[1]	Edayan 2024	تكامل المخبر	بناء المخبر داخل النظام بنموذج متوافق مع FHIR
[2]	Poojary 2023	زمن إنجاز المخبر	تتبع الطلب بطوابع زمنية ولوحة زمن الإنجاز
[3]	Becker 2022	تدفق عمل الأشعة	قائمة عمل للأشعة مرتبة حسب الأولوية

#	الدراسة	المجال	الصلة بـ HCMS
[4]	Casanova 2025	المعمارية	نواة متكاملة مع خدمة ذكية منفصلة
[5]	Torab-Miandoab 2023	التشغيل البيني	تصميم كيانات الطلب والنتيجة والتقرير
[6]	Cobrado 2024	الأمن	الصلاحيات وسجل التدقيق
[7]	Hamdan 2023	التنبؤ بالغياب	تحسين النموذج الحالي ببيانات فعلية
[8]	Xiong 2022	التداخلات الدوائية	تنبيه عند كتابة الوصفة
[9]	AlNasser 2024	تحليل المشاعر	تصنيف الشكاوى
[10]	Van Veen 2024	التلخيص	ملخص سجل المريض للاطلاع

جدول 2–2: دراسات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

2-2 التقنيات والأطر الحديثة في المجال

يبقى HCMS تطبيقاً متكاملاً مقسّماً إلى وحدات، مبنياً على ASP.NET Core وSQL Server، وتُضاف إليه وحدتا المخبر والأشعة كوحدتين داخليتين. أما النماذج الذكية فتعمل وحدها في خدمة Python منفصلة.

الاستخدام في المشروع	الفئة	التقنية
النواة ووحدتا المخبر والأشعة	إطار ويب	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
كيانات الطلب والعينة والنتيجة والتقرير، والهجرات	طبقة بيانات	Entity Framework Core + SQL Server
الأدوار الجديدة، وصلاحيات مبنية على الإجراء لا على اسم الدور	أمن	ASP.NET Core Identity وسياسات التفويض
إشعار فوري عند قيمة مخبرية حرجة أو تقرير معتمد	اتصال لحظي	SignalR
تقارير المخبر والأشعة بصيغة PDF	توليد مستندات	QuestPDF
ترميز رقم العينة وطباعته	باركود	ZXing.Net
قراءة ملفات DICOM وعرض الصور في المتصفح	تصوير طبي	fo-dicom مع عارض ويب (Cornerstone.js)
تخزين الصور عند الانتقال إلى PACS حقيقي [12]	خادم DICOM مفتوح	Orthanc (توسع مستقبلي)
تمثيل الطلبات والنتائج كموارد FHIR	تشغيل بيني	Firely .NET SDK (HL7 FHIR R4)
التنبؤ بالغياب، وتصنيف الشكاوى، والتلخيص	خدمة ذكية	Python وFastAPI وLightGBM وAraBERT
اختبارات الوحدة والتكامل	اختبار	xUnit وWebApplicationFactory
بناء واختبار آلي عند كل دمج، ونشر بحاويات	تكامل ونشر مستمر	Docker وGitHub Actions

جدول 2–3: التقنيات المعتمدة

3-2 التحليل المقارن للأنظمة والمنتجات الحالية

قارنّا HCMS بثلاثة أنظمة تمثل الخيارات المتاحة لمركز صحي:

نظام **:[16] OpenMRS 3** سجل طبي إلكتروني مفتوح المصدر يعمل في أكثر من 8,000 موقع [17]، فيه تطبيق لطلبات المخبر وقوائمه، ووحدة صرف أدوية خفيفة.

نظام **:[18] Bahmni** توزيعة تجمع OpenMRS للسجل، و Odooللفوترة والمخزون، و OpenELIS للمخبر، مع دعم PACS للأشعة؛ أي عدة أنظمة يجب ربطها وصيانتها.

نظام **:[19] Epic** منصة تجارية متكاملة للمؤسسات الكبرى، أطلقت ميزات ذكاء توليدي منذ 2023.

الميزة	OpenMRS 3	Bahmni	Epic	HCMS (تخرج 1)	HCMS (تخرج 2)
المواعيد والسجل الطبي	✔	✔	✔	✔	✔
الصيدلية والمخزون	جزئي	✔ (Odoo)	✔	✔	✔
دورة المخبر كاملة	✔	✔ (OpenELIS)	✔	✗	✔
دورة الأشعة كاملة	جزئي	✔ (PACS منفصل)	✔	✗	✔
فاتورة موحدة لكل الخدمات	قيد التطوير	✔	✔	جزئي	✔
تطبيق واحد بلا أنظمة خارجية	✔	✗	✔	✔	✔
سجل تدقيق ولوحة زمن الإنجاز	جزئي	جزئي	✔	✗	✔
ميزات ذكاء اصطناعي مساعدة	✗	✗	✔	جزئي	✔
واجهة عربية	✗	✗	✗	✔	✔
مفتوح المصدر ومناسب لمركز صغير	✔	✔ (Lite)	✗	✔	✔

جدول 2–4: مقارنة HCMS بالأنظمة الحالية

نقاط القوة والضعف :يتميز OpenMRS بانتشاره ومجتمعه، لكنه يحتاج إضافات لاكتمال الصيدلية والفوترة. ويتميز Bahmni بالتغطية الشاملة، لكن تعدد أنظمته يرفع كلفة التشغيل والصيانة. أما Epic فهو الأكمل، لكنه مغلق المصدر وكلفته تتجاوز إمكانات مركز صغير. ويجمع HCMS في تخرج 2 التغطية الأساسية في تطبيق واحد مفتوح، لكنه أقل نضجاً وانتشاراً من الأنظمة المقارنة.

4-2 الفجوة البحثية والابتكار المقترح

الفجوة التي يعالجها المشروع هندسية: لا يوجد نظام مفتوح خفيف لمركز صحي صغير يدير دورتي المخبر والأشعة كاملتين داخل التطبيق نفسه، مع فاتورة موحدة وسجل تدقيق وقياس آلي لزمن الإنجاز، ويضيف ذكاءً اصطناعياً مساعداً لا يتوقف عليه عمل النظام.

2-4-1 الفجوات المستخلصة

1. **التجزئة:** تجمع الحلول المفتوحة أنظمة منفصلة للمخبر والفوترة والصور [18]، وتذكر المراجعة [1] أن التكامل اللاحق يسبب تعديلات متكررة ومشكلات توافق.
2. **غياب القياس المدمج:** احتاج تحسين زمن الإنجاز في [2] و[3] إلى طوابع زمنية دقيقة لكل مرحلة، وهي غير متوفرة في الأنظمة البسيطة.
3. **الأمن في الأقسام الحساسة:** تحتاج النتائج والصور إلى صلاحيات دقيقة ومساءلة [6].
4. **الذكاء الاصطناعي المعزول:** الدراسات [7]–[10] تجارب مستقلة، وتذكر المراجعة [4] صراحة فجوة دمج الذكاء الاصطناعي في معمارية الأنظمة الصحية.

2-4-2 الابتكار المقترح

المتطلبات	إضافة في تخرج 2	الفجوة
REQ20–REQ32، REQ34	وحدتا المخبر والأشعة داخل التطبيق نفسه، تشتركان في سجل المريض والفاتورة والإشعارات	التجزئة
REQ22، REQ28، REQ35	آلة حالات لكل طلب مع طابع زمني لكل انتقال، ولوحة زمن إنجاز لكل قسم	غياب القياس
REQ33، REQ35	سياسات صلاحية دقيقة، وتخديم الملفات عبر متحكم يتحقق من الصلاحية، وسجل تدقيق غير قابل للتعديل	الأمن
متطلب غير وظيفي	نمذجة الطلبات والنتائج وفق موارد FHIR	الجاهزية للتكامل
REQ36–REQ39	أربع ميزات مساعدة عبر خدمة منفصلة، مع بديل قاعدي عند تعطلها	الذكاء المعزول

جدول 2-5: ربط الفجوات بإضافات المشروع

2-5 الإطار النظري والدراسات المرجعية

يستند تصميم المشروع إلى ستة مفاهيم هندسية، يليها أساس مختصر لميزات الذكاء الاصطناعي.

2-5-1 المعمارية المقسمة الى وحدات (modular monolith)

تطبيق واحد يُنشر كوحدة واحدة، لكنه مقسّم داخلياً إلى وحدات بحدود واضحة (المواعيد، والصيدلية، والمخبر، والأشعة، والفوترة) تتواصل عبر واجهات خدمات، لا عبر جداول بعضها مباشرة. يحقق ذلك فصل المسؤوليات دون كلفة الاتصال الشبكي في الخدمات المصغرة [4]، ويُبقي إمكانية فصل أي وحدة لاحقاً.

2-5-2 آلة الحالات المحدودة لتدفق الطلبات

يُنمذج كل طلب مخبري أو شعاعي كآلة حالات محدودة (Finite State Machine)، لا يُسمح فيها إلا بانتقالات محددة:
المخبر: مطلوب ← عينة مسحوبة ← قيد التحليل ← نتيجة مدخلة ← معتمد (أو مُعاد للتصحيح)، مع إمكانية الإلغاء.
الأشعة: مطلوب ← مجدول ← منفذ ← تقرير مسودة ← معتمد، مع إمكانية الإلغاء.
يمنع ذلك القفز بين المراحل (كاعتماد نتيجة لم تُدخل)، ويُنتج الطوابع الزمنية التي يُحسب منها زمن الإنجاز.

2-5-3 زمن الإنجاز (TAT)

زمن الإنجاز مؤشر الجودة الأساسي للمخبر والأشعة [2][3]، ويُعرّف في المشروع من لحظة الطلب حتى الاعتماد.
ويُعرض كوسيط زمني لكل قسم ونوع فحص، لأن الوسيط أقل تأثراً بالحالات المتطرفة من المتوسط.

2-5-4 التشغيل البيني DICOM , HL7 FHIR

معيار HL7 FHIR يُستخدم لتبادل البيانات الصحية عبر .[13] REST تقابل كيانات المشروع الجديدة موارده :
ServiceRequestللطلب، و Specimen للعينة، و Observation للنتيجة، و DiagnosticReport للتقرير ،
و imagingStudy للدراسة الشعاعية.[5]
معيار DICOM هو المعيار العالمي لملفات الصور الطبية وبياناتها الوصفية. يحفظ النظام الملف الأصلي ويعرض معاينة منه عبر الويب، ويترك خادم PACS الكامل للتوسع المستقبلي.[12]

2-5-5 التحكم بالوصول القائم على الأدوار والمسائلة

يُعد التحكم RBAC معياراً معتمداً(ANSI INCITS 359-2004) ، وما يزال صالحاً للأنظمة الصحية [11]. يطبقه المشروع بسياسات مبنية على الإجراء (مثل: «اعتماد نتيجة مخبرية») تُسند إلى الأدوار، مع مبدأ أقل صلاحية ممكنة، وسجل تدقيق يغطي جانب المساءلة في إطار.[6] IAAA

2-5-6 ضمان الجودة والتكامل المستمر

يعتمد المشروع هرم الاختبارات: كثير من اختبارات الوحدة لطبقة الخدمات، واختبارات تكامل للمتحكمات بأدوار مختلفة، وعدد أقل من اختبارات النظام اليدوية الموثقة. تُشغَّل الاختبارات آلياً عند كل دمج، وتُقاس التغطية، ويُراقب التعقيد الدوري للدوال كما فعلت الدراسة [3].

2-5-7 أساس ميزات الذكاء الاصطناعي

التعزيز التدرّجي :([15] LightGBM) للتنبؤ بعدم الحضور على بيانات جدولية غير متوازنة، ويُقيّم بمقياسي F1 و AUCلا بالدقة وحدها:[7]
الأنظمة القائمة على القواعد :لتنبيه التداخلات الدوائية من جدول قواعد مستخرج من قاعدة.[8] DDInter

نماذج BERT العربية :([14] AraBERT) تُكيّف على تصنيف الشكاوى حسب القسم والمشاعر.[9]

التوليد المعزّز بالاسترجاع :(RAG) يُمرَّر لنموذج اللغة ما في سجل المريض فقط، ويُربط كل سطر في الملخص بمصدره ليتحقق منه الطبيب.[10]

6-2 التوجهات الحديثة والمستقبلية في المجال

عقود الواجهات المبنية على FHIR: تتجه الأنظمة الصحية إلى تعريف واجهاتها كموارد FHIR موحدة لخفض كلفة التكامل [4].

الأتمتة والتحقق الآلي في المخابر: ربط الأجهزة مباشرة بنظام المخبر والتحقق الآلي من النتائج الطبيعية [1][2].

التصوير على الويب: خوادم مفتوحة مثل Orthanc وعارضات ويب تجعل PACS في متناول المراكز الصغيرة [12].

تدفق العمل المدفوع بالبيانات: توزيع آلي للفحوص حسب الأولوية والتخصص بدل القوائم اليدوية [3].

الوكلاء الذكيون داخل السجل الصحي: انتقل Epic من صياغة الردود إلى وكلاء محادثة لجدولة المتابعة [20].

هندسة المنصات والمراقبة: حاويات، وتكامل ونشر مستمر، ومراقبة أداء النظام والنماذج بعد النشر.

المراجع

الدراسات المحكّمة (أسلوب IEEE)

[1] J. M. Edayan, A. J. Gallemit, N. E. Sacala, X.-L. Palmer, L. Potter, J. Rarugal, and L. C. Velasco, "Integration technologies in laboratory information systems: a systematic review," *Inform. Med. Unlocked*, vol. 50, Art. no. 101566, 2024. [Online]. Available: DOAJ

[2] A. Poojary, R. Chaandel, et al., "A lean-based approach to overcome laboratory challenges using process excellence (PEx) methods & integrated solutions – experience of a tertiary care laboratory from Mumbai," *Med. Res. Arch.*, vol. 11, no. 8, 2023. [Online]. Available: esmed.org

[3] A. S. Becker, J. P. Das, S. Woo, P. Elnajjar, J. Chaim, J. P. Erinjeri, H. Hricak, and H. A. Vargas, "Programmatic implementation of a custom subspecialized oncologic imaging workflow manager at a tertiary cancer center," *JCO Clin. Cancer Inform.*, vol. 6, Art. no. e2200066, 2022, doi: 10.1200/CCI.22.00066.

[4] R. Casanova, F. A. Villa-Garzón, and J. W. Branch-Bedoya, "Architectural patterns for health information systems: a systematic review," *Front. Digit. Health*, vol. 7, 2025, doi: 10.3389/fdgth.2025.1694839.

[5] A. Torab-Miandoab, T. Samad-Soltani, A. Jodati, and P. Rezaei-Hachesu, "Interoperability of heterogeneous health information systems: a systematic literature review," *BMC Med. Inform. Decis. Mak.*, vol. 23, 2023, doi: 10.1186/s12911-023-02115-5.

[6] U. N. Cobrado, S. Sharief, N. G. Regahal, E. Zepka, M. Mamauag, and L. C. Velasco, "Access control solutions in electronic health record systems: a systematic review," *Inform. Med. Unlocked*, vol. 49, Art. no. 101552, 2024. [Online]. Available: DOAJ

[7] A. F. A. Hamdan and A. Abu Bakar, "Machine learning predictions on outpatient no-show appointments in a Malaysia major tertiary hospital," *Malays. J. Med. Sci.*, vol. 30, no. 5, pp. 169–180, 2023, doi: 10.21315/mjms2023.30.5.14.

[8] G. Xiong et al., "DDInter: an online drug–drug interaction database towards improving clinical decision-making and patient safety," *Nucleic Acids Res.*, vol. 50, no. D1, pp. D1200–D1207, 2022, doi: 10.1093/nar/gkab880.

[9] S. AlNasser and S. AlMuhaideb, "Listening to patients: advanced Arabic aspect-based sentiment analysis using transformer models towards better healthcare," *Big Data Cogn. Comput.*, vol. 8, no. 11, Art. no. 156, 2024, doi: 10.3390/bdcc8110156.

[10] D. Van Veen et al., "Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization," *Nat. Med.*, vol. 30, no. 4, pp. 1134–1142, 2024, doi: 10.1038/s41591-024-02855-5.

المراجع التأسيسية والمعايير

[11] M. A. de Carvalho Junior and P. Bandiera-Paiva, "Health information system role-based access control current security trends and challenges," *J. Healthc. Eng.*, vol. 2018, Art. no. 6510249, 2018, doi: 10.1155/2018/6510249.

[12] S. Jodogne, "The Orthanc ecosystem for medical imaging," *J. Digit. Imaging*, vol. 31, no. 3, pp. 341–352, 2018, doi: 10.1007/s10278-018-0082-y.

[13] HL7 International, "FHIR R4 Specification." [Online]. Available: hl7.org/fhir/R4

[14] W. Antoun, F. Baly, and H. Hajj, "AraBERT: transformer-based model for Arabic language understanding," in *Proc. 4th Workshop Open-Source Arabic Corpora Process. Tools (OSACT)*, 2020. [Online]. Available: ACL Anthology

[15] G. Ke et al., "LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.

مواقع إلكترونية (تاريخ الزيارة: 27 أكتوبر 2026)

[16] OpenMRS Community, "OpenMRS EMR Features (O3)." [Online]. Available: openmrs.atlassian.net
[17] Sonder Collective, "OpenMRS-3 impact story." [Online]. Available: sonderdesign.org
[18] Bahmni Coalition, "About Bahmni." [Online]. Available: bahmni.atlassian.net
[19] Fierce Healthcare, "Epic introduces Launchpad to fuel faster generative AI adoption among providers," 2025. [Online]. Available: fiercehealthcare.com
[20] Healthcare IT News, "Epic unveils AI agents, showcases new foundational models," 2025. [Online]. Available: healthcareitnews.com